

Kontest 2 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Rozwiąż w liczbach wymiernych dodatnich x, y równanie

$$yx^y = y + 1.$$

Zadanie 2. Znajdź wszystkie funkcje surjektywne $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ takie, że dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych a i b zachodzi dokładnie jedno z poniższych równań:

$$f(a) = f(b), \quad f(a + b) = \min(f(a), f(b)).$$

Uwagi: $\mathbb{N}$ oznacza zbiór wszystkich dodatnich liczb całkowitych.

Funkcję $f: X \rightarrow Y$ nazywamy surjektywną, jeśli dla każdego $y \in Y$ istnieje takie $x \in X$, że $f(x) = y$.

Zadanie 3. W każdym z $(n + 1)^2$ wierzchołków szachownicy $n \times n$ siedział żuk. O północy każdy żuk przepełził na środek pewnego pola. Okazało się, że odległość między dowolnymi dwoma żukami, które początkowo znajdowały się w sąsiednich (połączonych bokiem) wierzchołkach, nie wzrosła.

Udowodnij, że co najmniej jeden żuk przepełził na środek pola, którego wierzchołkiem był punkt jego początkowego położenia.

Zadanie 4. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC . Prosta AI przecina okrąg Ω opisany na tym trójkącie w punkcie S różnym od A . Niech J to odbicie symetryczne I względem BC . Prosta SJ przecina Ω ponownie w punkcie P różnym od S . Udowodnij, że $IA = IP$.